

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 합의 법칙 · 곱의 법칙 (모든 경우의 수의 뿌리)

합의 법칙 : 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때(배타적) $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

곱의 법칙 : 사건 A 가 일어나고 연이어 B 가 일어날 때 A 의 각 경우마다 B 가 반복되면 $m \times n$.

➡ **판별 키워드** : "또는 · 이거나" → 합, "그리고 · 동시에 · 잇따라" → 곱. 다만 겹치는 경우가 있으면 포함배제 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 로 보정.

2. 순열 · 조합 핵심 공식

구분	공식	의미
순열 ${}_nP_r$	$\frac{n!}{(n-r)!}$	순서 있게 뽑아 나열
조합 ${}_nC_r$	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$	순서 무시 하고 선택
원순열	$(n-1)!$	회전 같은 것으로 봄
같은 것 있는 순열	$\frac{n!}{p!q!\dots}$	중복 문자 나열
중복순열 ${}_n\Pi_r$	n^r	중복 허용 나열
중복조합 ${}_nH_r$	${}_{n+r-1}C_r$	중복 허용 선택

3. 시험 빈출 유형별 접근 전략

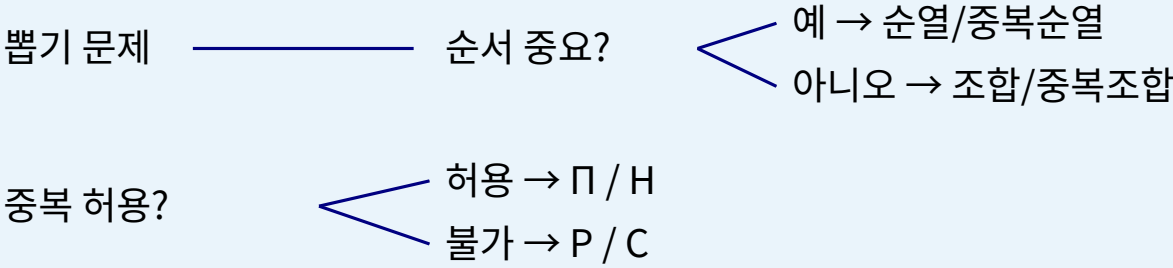
- ① **이웃 조건** : 이웃하는 것을 하나로 묶어 배열 후, 묶음 내부 순열을 곱한다.
- ② **이웃하지 않음** : 나머지를 먼저 배열하고 **사이 · 양끝**($n + 1$ 자리)에 끼워 넣는다(${}_{n+1}P_r$).
- ③ **적어도 조건** : (전체) - (여사건). "적어도 하나"는 여사건이 압도적으로 빠르다.
- ④ **자연수 해의 개수** : $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ ($x_i \geq 0$)의 해 → ${}_kH_n = {}_{n+k-1}C_n$. $x_i \geq 1$ 이면 $x'_i = x_i - 1$ 치환.
- ⑤ **함수의 개수** : $f : X \rightarrow Y$ 전체 = $|Y|^{|X|}$, 일대일 = ${}_{|Y|}P_{|X|}$, 증가/감소 함수 = ${}_{|Y|}C_{|X|}$.

4. 자주 틀리는 함정 · 주의점

함정	올바른 처리
중복조합 vs 중복순열 혼동	선택(순서X) → H, 나열(순서O) → Π
원순열에서 회전 중복 미제거	한 명 고정 후 나머지 $(n-1)!$
"적어도"를 직접 셈	여사건으로 전환

같은 것 있는 순열에서 중복 미나눔	같은 문자 개수 계승으로 나눔
부등식 조건 함수를 순열로	대소 조건은 조합 (선택하면 배열 유일)

핵심 도식



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com